

Guía Técnica: Implementación de Escalamiento de Nivel 2 (HITL)

1. Resumen Ejecutivo

Este documento detalla el procedimiento para la extensión del workflow de notificaciones críticas en entornos clínicos utilizando **n8n**. El objetivo es garantizar la resiliencia operativa mediante una arquitectura de **Human-In-The-Loop (HITL)**, asegurando que ante la falta de respuesta del Nivel 1 (Médico de Guardia), el sistema escale automáticamente al Nivel 2 (Director Médico).

2. Contexto Operativo y Objetivos

En situaciones de urgencia médica, la latencia en la toma de decisiones puede comprometer la seguridad del paciente. El sistema diseñado busca eliminar los puntos de fallo únicos mediante:

- **Automatización del Fallback:** Detección de inactividad por expiración de tiempo.
- **Jerarquía de Mando:** Redirección de la solicitud de autorización a niveles superiores.
- **Cierre de Ciclo:** Activación de un protocolo de emergencia absoluta si se agotan las instancias humanas.

3. Requerimientos Técnicos y Arquitectura

3.1. Componentes del Nivel 2

Para la extensión del flujo, se deben integrar los siguientes nodos en la salida de contingencia (Fallback) del Nivel 1:

1. **Nodo de Notificación (Telegram):**
 - **Destinatario:** Director Médico (Simulado mediante Chat ID alternativo).
 - **Cuerpo del mensaje:** *"Atención: El Médico de Guardia no ha respondido en el tiempo reglamentario. Director, ¿autoriza la derivación del paciente?"*
 - **Interactividad:** Botones integrados [Aprobar] y [Rechazar].
2. **Nodo de Control de Tiempo (Wait):**
 - Configuración de ventana de tiempo para la respuesta del Nivel 2.
 - Generación de nueva URL de reanudación dinámica.
3. **Nodo de Decisión (Switch):**
 - Evaluación de la variable retornada por la interacción del Director Médico.

3.2. Lógica de Fallback Definitivo

Si el cronómetro del segundo nodo *Wait* expira sin recibir un webhook de respuesta, el flujo debe converger en un nodo final de Telegram/Email que emita la alerta:

"Protocolo de Emergencia Absoluta Activado por falta de respuesta en ambos niveles".

4. Guía de Implementación Paso a Paso

Paso 1: Identificación de la Ruta de Salida

Localice el nodo **Switch** del Nivel 1. La rama a extender es aquella donde la variable de decisión retorna vacía o nula, lo cual indica que el nodo **Wait** previo ha expirado (Timeout).

Paso 2: Configuración de la Nueva Interfaz de Decisión

Al duplicar el bloque lógico original, es imperativo realizar los siguientes ajustes:

- **Actualización de Credenciales:** Asegúrese de apuntar al canal de comunicación correcto para el Nivel 2.
- **Ajuste de Expresiones Dinámicas:** Los botones del mensaje deben usar la expresión `{{ $execution.resumeWebhookUrl }}` correspondiente al **nuevo** nodo Wait del Nivel 2. *Si se usa la URL del Nivel 1, el flujo fallará al intentar reanudar un nodo ya finalizado.*

Paso 3: Gestión de Variables

Asegúrese de que los datos del paciente (nombre, ID, síntomas) se arrastren correctamente a través de los nodos para que el Director Médico tenga el contexto completo sin necesidad de consultar bases de datos externas en ese momento.

5. Consideraciones de Diseño Estructural

- **Resiliencia:** El sistema no debe "morir" en el Nivel 2. La configuración del último Fallback es obligatoria para garantizar que siempre haya un registro del evento, incluso si es una alerta general de fallo de respuesta humana.
- **Mantenibilidad:** Se recomienda el uso de notas dentro del lienzo de n8n para identificar claramente el inicio de la "Zona de Contingencia Nivel 2".
- **Seguridad de la URL:** Las URLs de reanudación contienen tokens de ejecución. Deben tratarse como información sensible en entornos de producción.

6. Conclusión y Entregable

La correcta implementación de este flujo demuestra una comprensión avanzada de la lógica de enrutamiento y la capacidad de diseñar sistemas que no solo automatizan tareas, sino que gestionan excepciones críticas.

Próximo paso: Realice una prueba de "Silencio Positivo" (no responda al Nivel 1) y verifique que el mensaje llegue correctamente al Nivel 2 con los botones operativos.